Bệnh lý	Hay gặp	Ít gặp
Đa u tủy xương	bệnh thận do đa u tủy xương. TTTC do giảm thể tích	Amyloidosis, bệnh lắng đọng chuỗi nhẹ (LCDD), hội chứng Fanconi, TTTC do tăng canxi máu, VCT màng tăng sinh type 1
Lymphoma	TTTC do hội chứng tiêu khối u và giảm thể tích	Bệnh đường tiết niệu do tắc nghẽn, bệnh lý thâm nhiễm, bệnh thận tổn thương tối thiểu (Hodgkin), VCT màng tăng sinh type 1 (u lympho non-Hodgkin)
Ung thư tế bào thận	Ngộ độc thuốc ức chế yếu tố tăng trưởng nội mạch (Anti-VEGF)	Bệnh đường tiết niệu do tắc nghẽn, bệnh thận màng
Ung thư phổi, đầu cổ	Ngộ độc Platinum	SIADH, viêm cầu thận màng
Ung thư đường tiết niệu sinh dục	Bệnh đường tiết niệu do tắc nghẽn	Ngộ độc Platinum
Bệnh thận do thuốc thường dùng trong điều trị ung thư	Tổn thương thận cấp, bệnh ống thận, BTM do hóa trị. (VD: cisplatin, ifosfamide, methotrexate); ngộ độc các liệu pháp điều trị đích (gồm protein niệu, TMA, tăng huyết áp)	Viêm thận do xạ trị, TMA, viêm cầu thận
Bệnh thận do tắc nghẽn	Các ung thư đường tiết niệu, sinh dục	Lymphoma
TTTC: tổn thương thận cấp; LCDD: light chain deposit disease – bệnh lắng đọng chuỗi nhẹ; VCT: viêm cầu thận; TMA: thrombotic microangiopathy – bệnh vi mạch huyết khối; SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion – Hội chứng tăng tiết hormon chống bài niệu ADH không phù hợp		

ngoctlvk_Truong Le Van Ngoc_12/08/2024 6:39:41

2.2. YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY BTM HOẶC ĐẨY NHANH TIẾN TRIỂN BTM

2.2.1. Các yếu tố làm thận tăng nhạy cảm

- Tuổi cao (thường trên 60 tuổi)
- Tiền sử gia đình có bệnh thận giai đoạn cuối (MLCT <15ml/ph/1,73m^2) hoặc bệnh thận di truyền (nhất là những người có quan hệ huyết thống thế hệ 1)
- Đái tháo đường
- Tăng huyết áp

- Gout
- Có tiền sử bị tổn thương thận cấp
- Bệnh tim mạch (bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim mạn tính, bệnh mạch ngoại vi hay bệnh mạch não) hoặc có các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch (hút thuốc, rối loạn lipid máu, hội chứng chuyển hóa)
- Giảm khối lượng mô thận
- Nhẹ cân khi sinh/sinh non
- Có 1 thận chức năng duy nhất
- Tiền sản giật/sản giật
- Béo phì (BMI ≥25 kg/m^2)

Điều kiện kinh tế xã hội, môi trường, quần thể mang các biến thể gen gây bệnh cao, chủng tộc châu Á

ngoctlv.kcb.Trung Lê Văn Ngọc 12/04/2026 3:41

2.2.2. Các yếu tố khởi động tổn thương thận trực tiếp

- Suy thận cấp/ Tổn thương thận cấp
- Có bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc có thay đổi cấu trúc đường tiết niệu, sỏi thận tái phát hay phì đại tuyến tiền liệt
- Có nhiễm trùng mạn tính, nhiễm trùng hệ thống (bao gồm cả viêm gan virus B, C, HIV, SARS-CoV-2)
- Bệnh đa hệ thống, bệnh tự miễn, bệnh ác tính với nguy cơ tổn thương thận tiềm tàng hoặc thường đi kèm với BTM, ví dụ lupus đỏ hệ thống
- Sử dụng thuốc hay cơ chất có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng thận hoặc gây độc thận, ví dụ thuốc ức chế calcineurin (ciclosporin hay tacrolimus), hợp chất chứa nguyên tố lithium hay thuốc chống viêm không steroid (sử dụng dài hạn), thuốc kháng virus, kim loại như chì, thủy ngân, thuốc trừ sâu…, và chiếu tia
- Tăng huyết áp
- Đái tháo đường
- Được phát hiện tình cờ có đái máu hay protein nước tiểu

2.2.3. Các yếu tố thúc đẩy BTM tiến triển (làm nặng tổn thương và tăng tốc quá trình giảm chức năng thận)

- Protein nước tiểu dai dẳng
- Tăng huyết áp kiểm soát kém
- Đái tháo đường kiểm soát kém
- Bệnh lý tim mạch đi kèm hút thuốc
- Rối loạn lipid máu

- Điều trị thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) kéo dài
- Tắc nghẽn đường tiết niệu
- Nhiễm toan chuyển hóa
- Tổn thương thận cấp và dùng chất độc thận
- Nhập viện vì suy tim
- Người châu Á
- Béo phì

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. LÂM SÀNG

Ở giai đoạn sớm, BTM thường không có triệu chứng lâm sàng và chỉ được phát hiện nhờ xét nghiệm. Một số trường hợp có triệu chứng lâm sàng của các tình trạng bệnh lý là yếu tố nguy cơ (ví dụ đái tháo đường, tăng huyết áp) hay bệnh lý nguyên nhân gây BTM. Triệu chứng lâm sàng thường xuất hiện ở giai đoạn muộn, việc dựa vào các biểu hiện lâm sàng thường dẫn đến hậu quả chẩn đoán bệnh quá muộn không còn khả năng bảo tồn hoặc có nhiều biến chứng, khó can thiệp hiệu quả hoặc phải điều trị thay thế, làm tăng chi phí điều trị, tăng tỷ lệ biến chứng và tử vong.

3.2. QUY TRÌNH SÀNG LỌC, TẦM SOÁT BỆNH THẬN MẠN

3.2.1. Các đối tượng cần được tầm soát BTM chủ động và tần suất tầm soát

Các đối tượng có yếu tố nguy cơ được liệt kê ở mục 3.1 và 3.2 trên đây cần được ưu tiên tầm soát BTM chủ động bằng cách xác định MLCT dựa vào creatinine máu (hoặc creatinine và cystatin C máu nếu có điều kiện thực hiện cả 2 xét nghiệm này) và xét nghiệm UACR nước tiểu 1 năm 1 lần.

Người trưởng thành, người trẻ tuổi, trẻ em sử dụng thuốc có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng thận, ví dụ thuốc ức chế calcineurin (CNI), (ciclosporin hay tacrolimus), hợp chất chứa nguyên tố lithium hay thuốc NSAID (sử dụng dài hạn) cần được theo dõi MLCT tối thiểu hàng năm.

Mọi đối tượng (người trưởng thành, người trẻ tuổi, trẻ em) có tổn thương thận cấp cần được theo dõi MLCT và UACR tối thiểu hàng năm trong ít nhất 3 năm tiếp theo ngay cả khi MLCT đã hồi phục về chỉ số ban đầu để phát hiện sự xuất hiện hay tiến triển BTM. Những người có tổn thương thận cấp ở độ 3 cần được theo dõi lâu hơn nữa.

Cần lưu ý rằng độ tuổi, giới tính, chủng tộc hay tình trạng thừa cân nhưng không đi kèm hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường, tăng huyết áp không được coi là yếu tố nguy cơ để chỉ định việc sàng lọc BTM chủ động.

3.2.2. Đánh giá tổn thương hay hư hỏng mô thận

- Ưu tiên sử dụng chỉ số albumin nước tiểu; hoặc trong mẫu nước tiểu 24 giờ, hoặc tính tỷ số albumin/creatinin nước tiểu (UACR) 1 mẫu. Có thể xét nghiệm mẫu nước tiểu bất kỳ nhưng tốt nhất là mẫu nước tiểu đầu buổi sáng lấy giữa dòng. Tốt nhất là

định lượng albumin, nếu không có thể định tính albumin bằng que nhúng. Nếu không định lượng được albumin nước tiểu có thể định lượng protein nước tiểu 24 giờ hoặc tính tỷ lệ protein/creatinin nước tiểu (UPCR) 1 mẫu. Nếu không thực hiện được tất cả các phương án trên có thể định tính protein bằng que nhúng.

+ Đối với trẻ em và người trẻ tuổi ưu tiên tầm soát albumin nước tiểu, nên sử dụng chỉ số UACR hơn là UPCR để xét nghiệm lần đầu, do UACR có độ nhạy cao hơn UPCR khi nồng độ protein nước tiểu thấp. Khi kết quả UACR trong khoảng 3-70mg/mmol (30-700mg/g) cần làm lại xét nghiệm với mẫu nước tiểu buổi sáng tiếp theo để khẳng định. Không cần làm lại xét nghiệm nếu UACR từ 70mg/mmol (700mg/g) trở lên.

+ Người trưởng thành, người trẻ tuổi và trẻ em bị đái tháo đường (ĐTĐ); người trưởng thành có MLCT ước tính dưới 60ml/phút/1,73m^2 hay có MLCT ước tính từ 60ml/phút/1,73m^2 nhưng nghi ngờ có BTM; trẻ em và người trẻ tuổi không bị ĐTĐ nhưng có chỉ số creatinine máu trên ngưỡng bình thường giá trị tham chiếu cho nhóm tuổi tương ứng cần được xét nghiệm protein nước tiểu và UACR.

+ Khi chỉ số UACR từ 70mg/mmol trở lên có thể sử dụng UPCR thay thế UACR.

+ Khi tình cờ phát hiện albumin hoặc protein nước tiểu bằng que nhúng chưa rõ nguyên nhân, cần tầm soát BTM bằng MLCT ước tính và UACR hoặc UPCR với mẫu nước tiểu buổi sáng lấy giữa dòng.

- Tìm hồng cầu nước tiểu

+ Xét nghiệm hồng cầu nước tiểu bằng que nhúng cho người trưởng thành, trẻ tuổi và trẻ em. Khi kết quả là 1+ trở lên cần đánh giá tiếp tục. Không cần soi nước tiểu để khẳng định kết quả.

+ Để chẩn đoán phân biệt đái máu vi thể và đái máu thoáng qua khi không có protein nước tiểu, có thể dựa vào kết quả hồng cầu niệu dương tính bằng que nhúng tối thiểu 2 trong 3 lần thử.

+ Khi có đái máu vi thể dai dẳng kèm theo hoặc không kèm theo protein nước tiểu, cần thăm dò bệnh lý ác tính ở đường tiết niệu cho những đối tượng ở độ tuổi phù hợp.

+ Khi có đái máu vi thể dai dẳng không kèm protein nước tiểu cần xét nghiệm hồng cầu, protein hay albumin trong nước tiểu, MLCT và theo dõi HA hàng năm.

- Các thăm dò hình ảnh

+ Siêu âm thận: có giá trị trong phát hiện ứ nước thận đặc biệt ở giai đoạn sớm hoặc ở người bị mất nước, khi có dải xơ sau phúc mạc, khối u hoặc hạch to gây chèn ép. Đa số BN bị bệnh thận giai đoạn muộn thường có thận nhỏ và tăng âm.

+ Chụp hệ tiết niệu ngược dòng: giúp chẩn đoán tắc nghẽn khi không phát hiện được trên siêu âm, phát hiện sỏi thận.

+ Chụp MSCT: giúp xác định rõ hơn các khối và nang thận được phát hiện qua siêu âm, rất nhạy trong phát hiện sỏi thận.

ngoctlv.kcb_Truong

+ Chụp MRI: có thể chỉ định cho BN cần chụp CT nhưng không thể dùng thuốc cản quang tĩnh mạch; rất có giá trị trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch thận.

+ Chụp thận bằng chất phóng xạ: giúp khảo sát tốt tình trạng hẹp động mạch thận, lượng giá MLCT từng bên.

- Sinh thiết thận: thường được chỉ định khi có giảm chức năng thận và/hoặc có protein niệu tới mức thận hư, và khi chẩn đoán chưa rõ sau khi đã đánh giá phù hợp. Nên sinh thiết thận để đánh giá nguyên nhân và hướng dẫn điều trị khi lâm sàng cho phép

3.2.3. Đánh giá chức năng thận

- Ước tính MLCT dựa vào creatinine

+ Các phòng xét nghiệm nên báo cáo kết quả ước tính MLCT dựa vào công thức ước tính cùng với kết quả creatinine máu. Cần lưu ý xem xét một số tình huống khi mà ước tính MLCT có thể không chính xác.

+ Các phòng xét nghiệm nên chọn công thức ước tính MLCT phù hợp với kỹ thuật định lượng creatinin máu tại đơn vị mình (tham khảo bảng 5), khuyến cáo sử dụng công thức ước tính CKD-EPI cho người trưởng thành và sử dụng kỹ thuật định lượng creatinine có chuẩn hóa theo tài liệu tham chiếu bằng kỹ thuật đồng vị phóng xạ quang phổ khối pha loãng (Isotope Dilution Mass Spectrometry, IDMS).

+ Khuyến cáo người được tầm soát không ăn nhiều thịt trong vòng 12 giờ trước khi lấy máu xét nghiệm. Cần vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm trong vòng 12 giờ sau khi lấy máu.

+ Cần nhận định một cách thận trọng kết quả ước tính MLCT từ 60ml/phút/1,73m^2 trở lên, vì trong trường hợp này độ chính xác của chỉ số ước tính có thể giảm dần khi MLCT thực tế tăng dần.

+ Khi thu được kết quả MLCT ước tính dưới 60ml/phút/1,73m^2 lần đầu, cần làm lại xét nghiệm để khẳng định trong vòng 2 tuần, có xem xét đến sự dao động sinh học và kỹ thuật của chỉ số creatinine máu được chấp nhận giữa các kết quả (+ 5%).

+ Trường hợp có thể xét nghiệm được Cystatin C máu, khuyến cáo ước tính MLCT bằng công thức kết hợp creatinin và cystatin C máu. Nếu không thể xét nghiệm cystatin C, nên sử dụng công thức ước tính dựa vào creatinin máu.

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc_20/9/2024 11:39:41

Bảng 5. Các công thức ước tính chức năng lọc cầu thận dựa vào creatinin máu

	Cockcroft-Gaut	**MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study)**	**CKD-EPI 2021**
Ý nghĩa	Độ thanh thải Creatinin (CrCl)	Mức lọc cầu thận ước tính (eGFR)	
Công thức	Cockcroft-Gault CrCl, mL/phút = $\frac{(140 - \text{tuổi}) \times (\text{cân nặng}) \times (0.85 \text{ nếu là nữ})}{72 \times \text{Scr}}$ sCr: creatinine máu (mg/dL) Cân nặng: kg	eGFR = **A** x $sCr^{-1,154}$ x $\text{tuổi}^{-0,203}$ x 1,212 (nếu BN chủng tộc da đen) x 0,742 (nếu là nữ) **A** = **186** (nếu đo sCr theo phương pháp Jaffe) hoặc **175** (nếu đo sCr theo phương pháp IDMS) sCr: creatinine máu (mg/dL)	$\text{eGFR} = 142 \times \min(\text{sCr}/\kappa, 1)^{a} \times \max(\text{sCr}/\kappa, 1)^{-1.200} \times 0.9938^{\text{tuổi}} \times 1.012$ (nếu là nữ) sCr: creatinine máu (mg/dL) κ= 0.7 (nếu là nữ) và κ= 0.9 (nếu là nam) a= −0.241 (nếu là nữ) và a= −0.302 (nếu là nam)
Điều kiện áp dụng	- ≥ 18 tuổi - Cân nặng thực tế nằm trong khoảng 30% cân nặng lý tưởng - Nồng độ creatinin máu ổn định	- ≥ 18 tuổi - Không béo phì - Nồng độ creatinin máu ổn định	
Đặc điểm	- CrCl cao hơn GFR thực tế 10-15% (do một phần creatinine được ống thận bài tiết) - Kết quả chưa được hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể và đặc điểm chủng tộc	- Chính xác hơn Cockcroft-Gaut nếu eGFR < 60 mL/phút/1,73m^2 - Kém chính xác hơn ở giá trị eGFR ≥ 60 mL/phút/1,73m^2	CKD-EPI chính xác hơn MDRD, đặc biệt khi eGFR ≥ 60 mL/phút/1,73m^2 và không có bệnh thận trước đó

Nếu định lượng creatinin máu bằng kỹ thuật Jaffe có thể dùng công thức CKD-EPI 2009 dưới đây:

$\text{eGFR} = 141 \times \min(\text{sCr}/\kappa, 1)^{a} \times \max(\text{sCr}/\kappa, 1)^{-1,209} \times 0,993^{\text{tuổi}} \times 1,018$ (nếu là nữ) $\times$ 1,159 (nếu da đen)

sCr: creatinine máu (mg/dL)

κ = 0,7 (nếu là nữ) và κ = 0,9 (nếu là nam)

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc 12/08/2024 16:39:41